

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2025-II

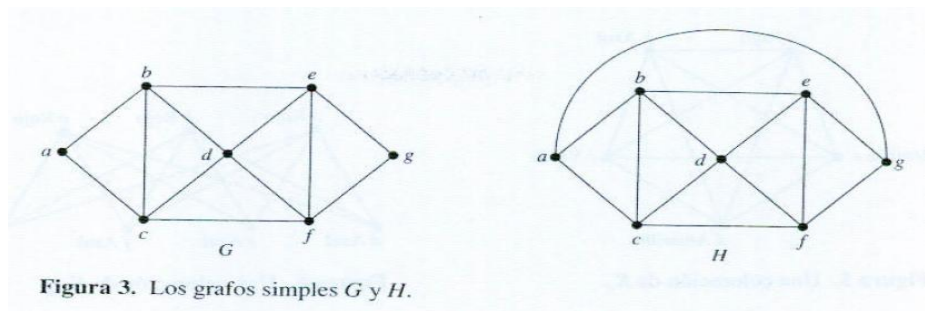
Curso: Matemática Discreta

Profesores: M. Quiñones, D. Caytairo

Práctica Dirigida 5
CM-2H1 A,B

-
1. Demuestre que si cada cara de un grafo planar G es una región de algún ciclo de G entonces G es 2-conexo.
 2. Considere un dibujo arbitrario (no necesariamente planar) del grafo completo K_n . Demuestre que al menos $\frac{1}{5} \binom{n}{4}$ pares de ramas tienen un cruce.
 3. Se sabe que un grafo 3-regular, planar y conexo tiene c caras y todas ellas son hexágonos o pentágonos. Calcule el número de hexágonos y de pentágonos.
 4. Demuestre que la cota $|E| < 2|V| - 4$ para grafos planares sin triángulos, en general, es la mejor posible. Esto es, permita construir ejemplos de grafos planares sin triángulos con n vértices y $2n - 4$ ramas para cualquier n .
 5.
 - a) Demuestre que un grafo planar con $n \geq 3$ vértices tiene como máximo $2n - 4$ caras.
 - b) Demuestre que un grafo planar sin triángulos tiene como máximo $n - 2$ caras.
 6. Pruebe que un grafo G posee al menos $\binom{X(G)}{2}$ aristas.
 7. ¿Cuál es el número cromático de K_n ? de un ejemplo K_5
 8. ¿Cuál es el número cromático del grafo bipartito completo $K_{m,n}$, donde m y n son enteros positivos?
 9. Programación de exámenes finales. ¿Cómo se pueden programar los exámenes finales de una universidad de modo que ningún estudiante tenga dos exámenes al mismo tiempo?
 10. Demostrar : Sea G un grafo plano conexo con p vértices y q aristas, donde $p \geq 3$. Entonces $q \leq 3p - 6$.
 11. Sea G el grafo de un triángulo. En que número cromático de aristas esta comprendido el número de colores necesarios para colorear las aristas de G tal que las aristas incidentes tengan colores diferentes.
 12. Mostrar que en una fiesta con 6 personas siempre hay 3 personas que se conocen mutuamente o 3 que no se conocen.

13. Recordando que el número cromático de aristas $\chi'(G)$ es el mínimo número de colores necesario para colorear las aristas de G tal que aristas incidentes tengan colores diferentes. Encuentre $\chi'(G)$ para K_4 .
14. El algoritmo Codicioso de Coloreo contiene:
1. Ordenar vertices por grado decreciente
 2. Asignar el menor color disponible a cada vértice
- Aplice el algoritmo codicioso Grafo con vertices A,B,C,D: A-B, B-C, C-D, D-A, A-C
15. En un cubo se tiene 8 vertices, 12 aristas y 6 lados, compruebe la formula de Euler
16. ¿Cuáles son los números cromáticos de los grafos G y H de la Figura 3?



SOLUCIONARIO

1. Solución 1

Demostración:

Sea G un grafo planar conexo, embebido en el plano, tal que cada cara (incluyendo la exterior) es una región delimitada por algún ciclo de G . Probaremos que G no tiene vértices de corte.

Supongamos por contradicción que existe un vértice de corte $v \in V(G)$. Entonces $G - v$ tiene al menos dos componentes conexas C_1 y C_2 .

Consideremos el orden cíclico de las aristas incidentes a v en el embebido plano. Las aristas hacia C_1 forman un bloque consecutivo, y las aristas hacia C_2 forman otro bloque consecutivo, ya que si estuvieran intercaladas, C_1 y C_2 estarían conectadas en $G - v$ mediante una cadena que bordea una cara, lo cual es imposible por ser componentes distintas.

Entre dos bloques consecutivos (uno hacia C_1 y otro hacia C_2) hay dos caras incidentes a v . Cada una de estas caras tiene como borde un ciclo Γ que contiene a v . Pero $\Gamma - v$ es conexo, por lo que debe estar contenido en una sola componente de $G - v$. Esto implica que el ciclo Γ no puede visitar ambas componentes C_1 y C_2 .

Sin embargo, la cara entre los bloques de C_1 y C_2 fuerza a que su borde incluya aristas de ambas componentes, lo cual requeriría un ciclo pasando por v que visita C_1 y C_2 , imposible si v es de corte. Esto contradice la hipótesis de que cada cara es una región de un ciclo.

Luego, G no tiene vértices de corte. Como G es conexo, es 2-conexo.

□

2. Solución 2

Demostración:

Sea X el número de cruces entre aristas en el dibujo. Cada cruce ocurre entre un par de aristas que no comparten vértices (aristas disjuntas). Cada par de aristas disjuntas determina un conjunto de 4 vértices (los extremos de ambas aristas), y en el subgrafo inducido K_4 , esas dos aristas son las “diagonales”.

Sea Y la variable aleatoria que indica si, al elegir uniformemente 4 vértices, las dos diagonales del K_4 inducido se cruzan en el dibujo. Entonces:

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{X}{\binom{n}{4}}.$$

Por otro lado, se sabe que el número mínimo de cruces de K_n satisface:

$$\text{cr}(K_n) \geq \frac{1}{8} \binom{n}{4}.$$

Esta es una cota estándar que puede probarse mediante el método probabilístico (eliminación aleatoria de vértices) o por inducción. Dado que $X \geq \text{cr}(K_n)$ para cualquier dibujo, se concluye:

$$X \geq \frac{1}{8} \binom{n}{4}.$$

Esto demuestra que al menos $\frac{1}{8} \binom{n}{4}$ pares de aristas (disjuntas) tienen un cruce.

3. Solución 3

- Grafo 3-regular $\Rightarrow$ Cada vértice tiene grado 3.
- Planar y conexo.
- Todas las caras son hexágonos o pentágonos.

2. Variables

Sean:

- x = número de pentágonos
- y = número de hexágonos

Total de caras:

$$c = x + y$$

3. Fórmula de Euler

Para un grafo planar conexo:

$$V - A + C = 2$$

donde V = vértices, A = aristas, C = caras.

4. Conteo de aristas

- Cada arista pertenece a 2 caras.
- Suma de lados de todas las caras = $5x + 6y$.
- Cada arista se cuenta 2 veces:

$$2A = 5x + 6y$$

$$A = \frac{5x + 6y}{2}$$

5. Conteo de vértices

- Grado 3 $\Rightarrow 3V = 2A$ (suma de grados = $2A$).

$$V = \frac{2A}{3} = \frac{5x + 6y}{3}$$

6. Sustituir en la fórmula de Euler

$$V - A + C = 2$$

$$\frac{5x + 6y}{3} - \frac{5x + 6y}{2} + (x + y) = 2$$

7. Simplificar

Mínimo común múltiplo de denominadores 3 y 2 es 6:

$$\begin{aligned}\frac{2(5x + 6y) - 3(5x + 6y) + 6x + 6y}{6} &= 2 \\ \frac{10x + 12y - 15x - 18y + 6x + 6y}{6} &= 2 \\ \frac{(10x - 15x + 6x) + (12y - 18y + 6y)}{6} &= 2 \\ \frac{x + 0 \cdot y}{6} &= 2 \\ x &= 12\end{aligned}$$

8. Interpretación

El número de pentágonos es $x = 12$.

El número de hexágonos y puede ser cualquiera (queda indeterminado por la ecuación de Euler).

Esto coincide con la estructura de los fullerenos: siempre tienen exactamente 12 pentágonos.

9. Respuesta final

12

pentágonos, y el número de hexágonos es variable.

4. Solución 4

Demostración

Para un grafo planar simple sin triángulos, se tiene la cota:

$$|E| \leq 2|V| - 4,$$

cuando $|V| \geq 4$. La igualdad se alcanza si y solo si cada cara es un cuadrilátero.

Construcción de ejemplos óptimos

Para cualquier $n \geq 4$, consideramos el grafo bipartito completo $K_{2, n-2}$.

- Vértices: $u, v, w_1, w_2, \dots, w_{n-2}$.
- Aristas: (u, w_i) y (v, w_i) para $i = 1, \dots, n-2$.
- Número de aristas: $2(n-2) = 2n-4$.

Este grafo es planar: se dibujan $w_1, \dots, w_{n-2}$ en una línea horizontal, u arriba y v abajo, uniendo cada w_i con u y v .

Todas sus caras son cuadriláteros, por lo que satura la cota. Además, al ser bipartito, no contiene triángulos.

Verificación

Fórmula de Euler: $|V| - |E| + F = 2$.

Aquí, $|V| = n$, $|E| = 2n - 4$. Cada cara tiene longitud 4, luego:

$$2|E| = 4F \quad \Rightarrow \quad F = \frac{|E|}{2} = n - 2.$$

Sustituyendo:

$$n - (2n - 4) + (n - 2) = 2.$$

Se cumple la igualdad.

Conclusión

$K_{2,n-2}$ es planar, sin triángulos, tiene n vértices y $2n - 4$ aristas para $n \geq 4$, demostrando que la cota $|E| < 2|V| - 4$ no puede mejorarse (es ajustada).

$$\boxed{K_{2,n-2}}$$

5. Solución 5

a) Demuestre que un grafo planar con $n \geq 4$ vértices tiene como máximo $2n - 4$ caras.

Sabemos por la **fórmula de Euler** para grafos planares conexos:

$$n - a + c = 2$$

donde n = número de vértices, a = número de aristas, c = número de caras.

Además, si el grafo es planar y $n \geq 3$, cada cara tiene al menos 3 aristas en su frontera, y cada arista pertenece a lo sumo a 2 caras. Contando pares (arista, cara) con la arista en la frontera de la cara:

$$3c \leq 2a$$

De aquí:

$$a \geq \frac{3c}{2}$$

Sustituyendo en la fórmula de Euler:

$$n - \frac{3c}{2} + c \geq 2$$

$$n - \frac{c}{2} \geq 2$$

$$c \leq 2n - 4$$

Por lo tanto, el número máximo de caras es $2n - 4$.

b) Demuestre que un grafo planar sin triángulos tiene como máximo $n - 2$ caras.

Sin triángulos, cada cara tiene al menos 4 aristas en su frontera. Entonces:

$$4c \leq 2a$$

$$a \geq 2c$$

Usando la fórmula de Euler $n - a + c = 2$:

$$n - 2c + c \geq 2$$

$$n - c \geq 2$$

$$c \leq n - 2$$

Por lo tanto, el número máximo de caras es $n - 2$.

6. Solución 6

Demostración por inducción en n :

- **Caso base $n = 1$:** Un grafo con 1 vértice tiene 0 aristas, y $0 \geq 1 - 1 = 0$. Se cumple.
- **Caso base $n = 2$:** Para que sea conexo, debe tener al menos 1 arista, y $1 \geq 2 - 1 = 1$. Se cumple.
- **Hipótesis inductiva:** Supongamos que todo grafo conexo con k vértices ($k \geq 1$) tiene al menos $k - 1$ aristas.
- **Paso inductivo ($n = k + 1$):** Sea G un grafo conexo con $k + 1$ vértices. Quitamos un vértice v de G , junto con todas las aristas incidentes a él. Esto puede desconectar el grafo en varias componentes conexas; sean r componentes $C_1, C_2, \dots, C_r$, con $r \geq 1$. Cada C_i tiene n_i vértices, con $\sum_{i=1}^r n_i = k$. Por hipótesis inductiva, C_i tiene al menos $n_i - 1$ aristas. Así, el número de aristas en G sin contar las incidentes a v es al menos

$$\sum_{i=1}^r (n_i - 1) = k - r.$$

Para reconectar las r componentes en G (que es conexo), el vértice v debe tener al menos r aristas (una a cada componente). Por lo tanto, el número total de aristas de G es al menos

$$(k - r) + r = k.$$

Pero $k = (k + 1) - 1 = n - 1$. Luego G tiene al menos $n - 1$ aristas.

□

7. Solución 7

El **número cromático** $\chi(G)$ de un grafo G es el menor número de colores necesario para colorear los vértices de G de modo que no haya dos vértices adyacentes con el mismo color.

El grafo completo K_n tiene n vértices y cada vértice es adyacente a todos los demás. Por lo tanto, todos los vértices deben tener colores distintos.

$$\chi(K_n) = n$$

Ejemplo: K_5

En K_5 hay 5 vértices, cada uno conectado a los otros 4. Se necesitan 5 colores diferentes.

Vértice	Color
v_1	Rojo
v_2	Azul
v_3	Verde
v_4	Amarillo
v_5	Naranja

Cualquier intento de usar menos de 5 colores producirá al menos dos vértices adyacentes con el mismo color, lo cual no está permitido.

8. Solución 8

El número cromático de un grafo bipartito completo $K_{m,n}$ es:

$$\chi(K_{m,n}) = 2$$

Esto se debe a que en un grafo bipartito completo, los vértices se pueden dividir en dos conjuntos disjuntos de tamaños m y n , de modo que cada arista conecta un vértice de un conjunto con uno del otro conjunto. Por lo tanto, con 2 colores es suficiente: un color para todos los vértices del primer conjunto y otro color para todos los vértices del segundo conjunto.

9. Solución 9

Este problema se puede modelar como un **problema de coloración de grafos** en teoría de grafos. A continuación se presenta la solución formal:

1. Modelado del Problema

Sea:

- $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ el conjunto de cursos
- $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ el conjunto de estudiantes
- Para cada estudiante e_j , $S_j \subseteq C$ representa los cursos en los que está inscrito

Construimos un **grafo de conflictos** $G = (V, E)$ donde:

- $V = C$ (los vértices representan los cursos)
- Existe una arista entre c_i y c_k si existe al menos un estudiante inscrito en ambos cursos

2. Solución mediante Coloración de Grafos

La programación de exámenes corresponde a una **coloración** del grafo G :

- Cada color representa un horario de examen diferente
- Cursos del mismo color pueden programarse simultáneamente
- Cursos conectados por una arista deben tener colores diferentes

El número cromático $\chi(G)$ representa el **número mínimo de horarios** necesarios.

3. Algoritmo de Solución

a) **Construir el grafo de conflictos:**

Para cada par de cursos (c_i, c_k) :
Si existe estudiante inscrito en ambos:
Agregar arista (c_i, c_k)

b) **Aplicar algoritmo de coloración:**

- Algoritmo voraz: Ordenar vértices y asignar el menor color disponible
- Para mejores resultados: Ordenar por grado descendente

c) **Programar exámenes:**

- Agrupar cursos por color asignado
- Cada grupo se programa en un horario diferente

4. Complejidad y Consideraciones

- El problema es NP-duro en general
- Para grafos reales de universidades, heurísticas dan buenos resultados
- Se pueden usar $(\Delta + 1)$ colores, donde Δ es el grado máximo del grafo
- En práctica, muchas universidades usan este método con software especializado

5. Ejemplo

Para 4 cursos: Matemáticas, Física, Química, Historia

- Estudiantes: Ana (Matemáticas, Física), Juan (Física, Química), María (Matemáticas, Química)
- Conflictos: Matemáticas-Física, Matemáticas-Química, Física-Química
- Colores: Matemáticas(1), Física(2), Química(3), Historia(1)
- Horarios: 1: Matemáticas e Historia; 2: Física; 3: Química

10. Solución 10

Paso 1: Fórmula de Euler

Para todo grafo plano conexo se cumple la **fórmula de Euler**:

$$p - q + r = 2$$

donde r es el número de regiones (incluyendo la región exterior).

Paso 2: Relación entre aristas y regiones

Cada región está delimitada por al menos 3 aristas (pues $p \geq 3$ y el grafo es simple). Al sumar las aristas en las fronteras de todas las regiones, contamos cada arista a lo más dos veces (una por cada región adyacente). Por lo tanto:

$$3r \leq 2q$$

Paso 3: Sustitución y despeje

De la fórmula de Euler despejamos r :

$$r = 2 - p + q$$

Sustituimos en la desigualdad anterior:

$$3(2 - p + q) \leq 2q$$

$$6 - 3p + 3q \leq 2q$$

$$6 - 3p \leq -q$$

$$q \leq 3p - 6$$

Conclusión

Hemos demostrado que para todo grafo plano conexo simple con $p \geq 3$ vértices, se cumple:

$$q \leq 3p - 6$$

$q \leq 3p - 6$

11. Solución 11

El número cromático de aristas de K_3 es $\chi'(K_3) = 3$, que corresponde a $\Delta(K_3) + 1$, donde $\Delta(K_3) = 2$.

12. Solución 12

Representamos el problema mediante teoría de grafos:

- Cada persona es un **vértice**.
- Cada par de personas está unido por una **arista** coloreada:
 - **Rojo**: si se conocen.
 - **Azul**: si no se conocen.

Tenemos así el grafo completo K_6 con aristas coloreadas de rojo o azul. Queremos probar que existe un **triángulo monocromático**.

Sea A una persona cualquiera. De las otras 5 personas, A está unido a cada una por una arista roja o azul.

Por el **principio del palomar**, al menos $\lceil 5/2 \rceil = 3$ de esas aristas tienen el mismo color.

Caso 1: A tiene al menos 3 aristas **rojas** hacia B, C, D .

Consideremos las aristas BC, CD, DB :

- Si alguna de ellas es **roja** (por ejemplo BC), entonces A, B, C forman un triángulo rojo (se conocen mutuamente).
- Si **ninguna** es roja, entonces B, C, D forman un triángulo azul (no se conocen entre sí).

Caso 2: A tiene al menos 3 aristas **azules** hacia B, C, D .

Razonamiento análogo:

- Si alguna de BC, CD, DB es **azul**, entonces A, B, C forman un triángulo azul.
- Si todas son **rojas**, entonces B, C, D forman un triángulo rojo.

En todos los casos, existe un triángulo monocromático. Por tanto, en cualquier fiesta de 6 personas hay 3 que se conocen mutuamente o 3 que no se conocen entre sí.

Además, es conocido que $R(3, 3) = 6$, pues existe una coloración de K_5 sin triángulos monocromáticos (por ejemplo, colorear un 5-ciclo de rojo y su complemento de azul).

6

13. Solución 13

Recordemos que el **número cromático de aristas** $\chi'(G)$ es el mínimo número de colores necesario para colorear las aristas de G de modo que aristas incidentes tengan colores diferentes.

Para K_4 , que es el grafo completo con 4 vértices, sabemos por el **teorema de Vizing** y propiedades de grafos completos que:

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n-1 & \text{si } n \text{ es par,} \\ n & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Como $n = 4$ (par), tenemos:

$$\chi'(K_4) = 4 - 1 = 3.$$

Justificación: Cada vértice en K_4 tiene grado 3, por lo que se requieren al menos 3 colores. Además, es posible dar una coloración de aristas con exactamente 3 colores usando una descomposición en 1-factores (emparejamientos perfectos).

Por lo tanto:

3

14. Solución 14

Paso 1: Ordenar vértices por grado decreciente

Grados:

- A : 3
- C : 3
- B : 2
- D : 2

Orden elegido: A, C, B, D .

Paso 2: Asignar colores disponibles

- a) A : color 1.
- b) C : adyacente a A (color 1) $\rightarrow$ color 2.
- c) B : adyacente a A (1) y C (2) $\rightarrow$ color 3.
- d) D : adyacente a A (1) y C (2) $\rightarrow$ color 3.

Resultado

- $A \rightarrow 1$
- $C \rightarrow 2$
- $B \rightarrow 3$
- $D \rightarrow 3$

Número cromático $\chi(G) = 3$.

15. Solución 15

La fórmula de Euler para poliedros convexos establece:

$$V - A + C = 2$$

donde:

- V = número de vértices
- A = número de aristas
- C = número de caras

Para el cubo:

$$V = 8, \quad A = 12, \quad C = 6$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$V - A + C = 8 - 12 + 6 = 2$$

Se comprueba que se cumple la fórmula de Euler.

□2

16. Solución 16

El número cromático de G es al menos 3, ya que a los vértices a , b y c se les debe asignar colores distintos. Para ver si se puede colorear G con tres colores, le asignamos el rojo a a , el azul a b y el verde a c . Entonces, d se puede (y se tiene que) colorear en rojo, ya que es adyacente a b y a c . Además, e se puede (y se tiene que) colorear en verde, ya que sólo es adyacente a vértices coloreados en rojo y en azul, y f se puede (y se tiene que) colorear en azul, ya que sólo es adyacente a vértices coloreados en rojo y en verde. Finalmente, g se puede (y se tiene que) colorear en rojo, ya que sólo es adyacente a vértices coloreados en azul y en verde. Esto produce una coloración de G usando solamente tres colores. El grafo H se obtiene a partir de G añadiendo una arista que conecta a con g . Cualquier intento de colorear H utilizando tres colores tiene que seguir el mismo razonamiento que

hemos usado para colorear G , exceptuando el último paso, en el que se han coloreado todos los vértices salvo g . Llegados a ese punto, como g es adyacente (en H) a vértices coloreados en rojo, en azul y en verde, hay que utilizar un cuarto color, por ejemplo, el marrón. Por tanto, el número cromático de H es igual a 4.

